



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Operações Lógicas sobre Cadeias Binárias com Máquina de Turing de Duas Fitas

Matheus Silva Pontes
Lucas Monteiro de Carvalho

Relatório – Teoria da Computação – 2026.2 – Setembro de 2026

Professor(a) Orientador(a): Dr. Alexandre Tadeu Rossini da Silva

The contents of this report are the sole responsibility of the authors.
O conteúdo deste relatório é de única responsabilidade dos autores.

Operações Lógicas sobre Cadeias Binárias com Máquina de Turing de Duas Fitas

Relatório apresentado como parte das atividades da disciplina Teoria da Computação – 2026.2, Curso de Ciência da Computação, Universidade Federal do Tocantins.

SUMÁRIO

1	PROJETO DA MÁQUINA DE TURING	5
1.1	Definição formal	5
1.2	Alfabetos	7
1.3	Algoritmo em linguagem natural	7
1.4	Identificação da operação	8
1.5	Localização e processamento dos bits	9
1.5.1	Entradas inválidas	10
1.5.2	Custo	10
1.6	Estados e finalidade	10
1.7	Tabela completa da função de transição	11
1.8	Diagrama de transição	15
2	IMPLEMENTAÇÃO EM PYTHON	17
2.1	Estrutura do simulador	17
2.2	Execução	17
2.3	Código-fonte	17
3	TESTES E RESULTADOS	25
3.1	Casos de teste	25
3.2	Execução passo a passo	26
3.2.1	Teste 1: A0#0	27
3.2.2	Teste 2: A101#110	28
3.2.3	Teste 3: A11010#10011	31
3.2.4	Teste 4: 001#11	37
3.2.5	Teste 5: 0101#110	39

3.2.6	Teste 6: 00000#0000	42
3.2.7	Teste 7: X01#11	46
3.2.8	Teste 8: X101#110	48
3.2.9	Teste 9: X1100#1010	51
REFERÊNCIAS		55

1 PROJETO DA MÁQUINA DE TURING

1.1 Definição formal

Uma Máquina de Turing determinística de duas fitas pode ser definida formalmente como uma extensão do modelo clássico de Máquina de Turing, sendo representada por uma 7-tupla [2]:

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$$

onde:

- Q é um conjunto finito e não vazio de estados da máquina;
- Σ é o alfabeto de entrada, formado pelos símbolos que podem aparecer inicialmente na fita de entrada;
- Γ é o alfabeto da fita, contendo todos os símbolos que podem ser lidos ou escritos durante a execução da máquina, sendo $\Sigma \subseteq \Gamma$;
- δ é a função de transição da máquina;
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial da computação;
- $B \in \Gamma$ é o símbolo branco, utilizado para representar posições vazias das fitas;
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais ou estados de aceitação.

Por utilizar duas fitas, a máquina possui uma extensão da função de transição tradicional, permitindo que a computação considere simultaneamente os símbolos observados pelas cabeças das duas fitas. Máquinas de Turing com múltiplas fitas possuem o mesmo poder computacional do modelo de uma única fita, porém permitem uma descrição mais conveniente dos processos realizados [1].

Dessa forma, a função de transição para uma Máquina de Turing determinística de duas fitas é definida como:

$$\delta : Q \times \Gamma \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \Gamma \times \{L, R, S\} \times \{L, R, S\}$$

onde:

- $q \in Q$ representa o estado atual da máquina;
- $X_1, X_2 \in \Gamma$ representam os símbolos lidos pelas cabeças das fitas 1 e 2;
- $p \in Q$ representa o novo estado após a transição;
- $Y_1, Y_2 \in \Gamma$ representam os símbolos escritos nas fitas 1 e 2;
- $D_1, D_2 \in \{L, R, S\}$ representam os movimentos das cabeças das fitas, sendo:
 - L : movimento para a esquerda (*Left*);
 - R : movimento para a direita (*Right*);
 - S : permanece na mesma posição (*Stay*).

Assim, uma transição individual da máquina pode ser representada por:

$$\delta(q, X_1, X_2) = (p, Y_1, Y_2, D_1, D_2)$$

indicando que, estando no estado q e lendo os símbolos X_1 e X_2 nas duas fitas, a máquina muda para o estado p , escreve Y_1 e Y_2 nas respectivas fitas e movimenta as cabeças conforme definido por D_1 e D_2 .

Para a máquina desenvolvida neste trabalho, a fita 1 possui a função de armazenar a entrada no formato:

$$op \ w_1 \# w_2$$

onde $op \in \{A, O, X\}$ determina a operação lógica a ser executada. A fita 2 inicia completamente vazia e é utilizada exclusivamente para armazenar a palavra resultante da operação bit a bit realizada entre w_1 e w_2 .

Durante a computação, a máquina pode modificar temporariamente os símbolos da fita 1 utilizando marcas auxiliares, porém a fita 2 não é utilizada como memória auxiliar. Ao término da execução, a fita 2 contém somente o resultado da operação lógica solicitada e a máquina encontra-se em um estado de aceitação pertencente ao conjunto F .

1.2 Alfabetos

O alfabeto de entrada da máquina é definido por:

$$\Sigma = \{0, 1, A, O, X, \#\}$$

onde os símbolos possuem as seguintes funções:

- 0 e 1 representam os bits das palavras binárias;
- A , O e X representam as operações AND, OR e XOR;
- $\#$ representa o separador entre os operandos w_1 e w_2 .

O alfabeto utilizado nas fitas é:

$$\Gamma = \{0, 1, A, O, X, \#, x, y, B\}$$

Além dos símbolos presentes na entrada, a máquina utiliza símbolos auxiliares:

- B : representa uma posição vazia da fita;
- x : marca temporariamente um bit originalmente igual a 0 já processado;
- y : marca temporariamente um bit originalmente igual a 1 já processado.

As marcações x e y permitem que a máquina controle quais bits já foram utilizados durante a computação, mantendo a informação original para a etapa de restauração da fita 1.

1.3 Algoritmo em linguagem natural

O funcionamento da Máquina de Turing ocorre através das seguintes etapas:

1. Inicialmente, a cabeça da fita 1 encontra-se posicionada sobre o primeiro símbolo da entrada, enquanto a fita 2 permanece completamente vazia.
2. A máquina lê o primeiro símbolo da fita 1 para identificar a operação a ser realizada:
 - símbolo A : direciona para o processamento AND;

- símbolo O : direciona para o processamento OR;
 - símbolo X : direciona para o processamento XOR.
3. Após identificar a operação, a máquina procura o primeiro bit ainda não processado da palavra w_1 .
 4. O bit encontrado é armazenado no estado atual da máquina, permitindo que a informação seja mantida enquanto a cabeça percorre a fita até a segunda palavra.
 5. A máquina desloca-se pela fita 1 até encontrar o símbolo $\#$ e inicia a busca pelo bit correspondente da palavra w_2 .
 6. Ao encontrar o próximo bit não processado de w_2 , a máquina realiza a operação lógica correspondente e escreve o resultado na fita 2.
 7. Os bits utilizados são marcados com os símbolos auxiliares x e y , impedindo que sejam utilizados novamente.
 8. A cabeça retorna para a região inicial da fita 1 e o processo é repetido até que todos os bits das duas palavras tenham sido processados.
 9. Após finalizar a computação, a máquina restaura as marcações temporárias da fita 1, substituindo:

$$x \rightarrow 0$$

$$y \rightarrow 1$$

10. Finalmente, a máquina alcança o estado de aceitação, deixando a fita 2 contendo exclusivamente o resultado da operação lógica.

1.4 Identificação da operação

A identificação da operação lógica é realizada pela própria Máquina de Turing através da leitura do primeiro símbolo presente na fita 1.

No estado inicial q_0 , a máquina verifica o símbolo encontrado e direciona a execução para o conjunto de estados correspondente:

$$\delta(q_0, A, B) = (q_{and}, A, B, R, S)$$

Quando o símbolo lido é A , a máquina entra no bloco responsável pela operação AND.

$$\delta(q_0, O, B) = (q_{or}, O, B, R, S)$$

Quando o símbolo lido é O , a execução é direcionada para o bloco da operação OR.

$$\delta(q_0, X, B) = (q_{xor}, X, B, R, S)$$

Quando o símbolo lido é X , a máquina utiliza o bloco responsável pela operação XOR.

O modelo de Máquina de Turing foi originalmente proposto por Alan Turing como uma formalização matemática do conceito de computabilidade [3]. A partir desse modelo, diferentes extensões, como máquinas de múltiplas fitas, foram desenvolvidas mantendo os mesmos fundamentos teóricos [2].

Dessa forma, a operação não é informada externamente pelo programa. A própria máquina determina seu comportamento através da leitura da entrada, mantendo o modelo formal de uma Máquina de Turing determinística de duas fitas.

1.5 Localização e processamento dos bits

Os dois operandos são percorridos em “zigue-zague”. A cada rodada:

- o bit de w_1 a ser usado é o **primeiro não marcado** depois do símbolo da operação;
- o bit de w_2 a ser usado é o **primeiro não marcado** depois do #.

Como cada rodada marca exatamente um bit de w_1 e um bit de w_2 , na rodada i a máquina combina o i -ésimo bit de w_1 com o i -ésimo bit de w_2 e escreve o i -ésimo bit do resultado na posição $i - 1$ da fita 2. O valor do bit de w_1 viaja no estado (`q_op_0` ou `q_op_1`) e a operação viaja no prefixo do estado (`and`, `or`, `xor`). A Tabela 1 ilustra o processo.

Tabela 1 – Rodadas de processamento para a entrada A101#110

Rodada	Fita 1 (início)	Par processado	Fita 2 (após)
1	A101#110	$1 \wedge 1 = 1$	1
2	Ay01#y10	$0 \wedge 1 = 0$	10
3	Ayx1#yy0	$1 \wedge 0 = 0$	100
fim	Ayxy#yyx	restaura $\rightarrow$ A101#110	100

1.5.1 Entradas inválidas

Se $|w_1| > |w_2|$, algum estado `q_op_bw2` encontra B sem transição e a máquina rejeita. Se $|w_1| < |w_2|$, `q_rest_dir` encontra um bit 0/1 não marcado em w_2 , também sem transição, e a máquina rejeita. Símbolos fora de Σ ou ausência de $\#$ levam ao mesmo resultado.

1.5.2 Custo

Para $|w_1| = |w_2| = n$, cada rodada percorre no máximo toda a entrada duas vezes; portanto, a máquina executa $O(n^2)$ passos (por exemplo, 41 passos para $n = 3$ e 85 para $n = 5$).

1.6 Estados e finalidade

Na Tabela 2, $op \in \{\text{and}, \text{or}, \text{xor}\}$ e $b \in \{0, 1\}$. Cada linha com `op` representa três estados (um por operação) e cada linha com b representa dois.

Tabela 2 – Estados da máquina e sua finalidade

Estado	Qtd.	Finalidade
q0	1	Estado inicial. Lê o símbolo da operação e desvia para o bloco correspondente.
q_op	3	Cabeça 1 sobre o próximo bit não processado de w_1 . Marca o bit e guarda seu valor no estado; se ler $\#$, todos os bits foram processados e começa a restauração.

Estado	Qtd.	Finalidade
q_op_b	6	Guarda que o bit atual de w_1 vale b . Anda para a direita sobre w_1 até o #.
q_op_bw2	6	Ainda guardando b , pula os bits já marcados de w_2 . No primeiro bit não marcado c : marca-o, escreve b op c na fita 2 e avança a cabeça 2.
q_op_volta2	3	Volta para a esquerda sobre os bits marcados de w_2 até o #.
q_op_volta1	3	Volta para a esquerda sobre os bits não marcados de w_1 até achar um bit marcado ou o símbolo da operação; dá um passo à direita e retorna a q_op.
q_rest_dir	1	Percorre w_2 para a direita desfazendo as marcas ($x \rightarrow 0$, $y \rightarrow 1$) até o branco.
q_rest_esq	1	Volta para a esquerda desfazendo as marcas de w_1 até o símbolo da operação.
q_aceita	1	Estado final (de aceitação). Não há transições saindo dele.
Total	25	

1.7 Tabela completa da função de transição

A Tabela 3 lista as 89 transições. Ela foi gerada a partir do mesmo dicionário `transicoes` usado no programa Python do Capítulo 2, garantindo que a máquina do projeto é exatamente a máquina executada.

Tabela 3 – Função de transição δ completa

#	$\delta(q, X_1, X_2)$	(p, Y_1, Y_2, D_1, D_2)
1	$\delta(q0, A, B)$	(q_and, A, B, R, S)
2	$\delta(q0, 0, B)$	$(q_or, 0, B, R, S)$
3	$\delta(q0, X, B)$	(q_xor, X, B, R, S)

continua na próxima página

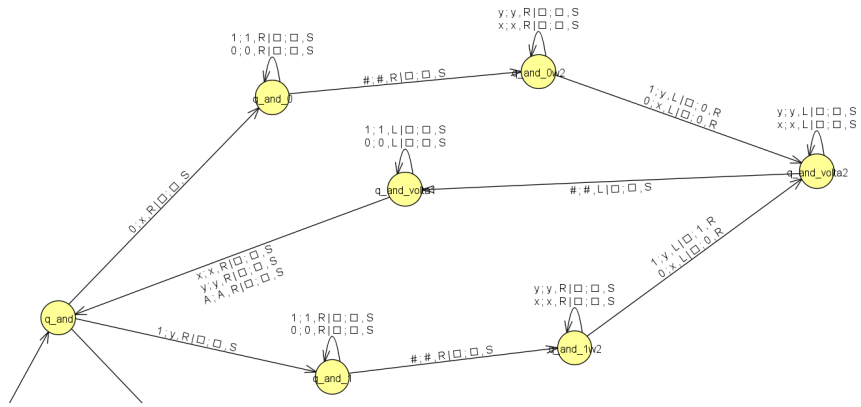
#	$\delta(q, X_1, X_2)$	(p, Y_1, Y_2, D_1, D_2)
4	$\delta(q_and, 0, B)$	(q_and_0, x, B, R, S)
5	$\delta(q_and, 1, B)$	(q_and_1, y, B, R, S)
6	$\delta(q_and, \#, B)$	$(q_rest_dir, \#, B, R, S)$
7	$\delta(q_and_0, 0, B)$	$(q_and_0, 0, B, R, S)$
8	$\delta(q_and_0, 1, B)$	$(q_and_0, 1, B, R, S)$
9	$\delta(q_and_0, \#, B)$	$(q_and_0w2, \#, B, R, S)$
10	$\delta(q_and_0w2, x, B)$	(q_and_0w2, x, B, R, S)
11	$\delta(q_and_0w2, y, B)$	(q_and_0w2, y, B, R, S)
12	$\delta(q_and_0w2, 0, B)$	$(q_and_volta2, x, 0, L, R)$
13	$\delta(q_and_0w2, 1, B)$	$(q_and_volta2, y, 0, L, R)$
14	$\delta(q_and_1, 0, B)$	$(q_and_1, 0, B, R, S)$
15	$\delta(q_and_1, 1, B)$	$(q_and_1, 1, B, R, S)$
16	$\delta(q_and_1, \#, B)$	$(q_and_1w2, \#, B, R, S)$
17	$\delta(q_and_1w2, x, B)$	(q_and_1w2, x, B, R, S)
18	$\delta(q_and_1w2, y, B)$	(q_and_1w2, y, B, R, S)
19	$\delta(q_and_1w2, 0, B)$	$(q_and_volta2, x, 0, L, R)$
20	$\delta(q_and_1w2, 1, B)$	$(q_and_volta2, y, 1, L, R)$
21	$\delta(q_and_volta2, x, B)$	$(q_and_volta2, x, B, L, S)$
22	$\delta(q_and_volta2, y, B)$	$(q_and_volta2, y, B, L, S)$
23	$\delta(q_and_volta2, \#, B)$	$(q_and_volta1, \#, B, L, S)$
24	$\delta(q_and_volta1, 0, B)$	$(q_and_volta1, 0, B, L, S)$
25	$\delta(q_and_volta1, 1, B)$	$(q_and_volta1, 1, B, L, S)$
26	$\delta(q_and_volta1, x, B)$	(q_and, x, B, R, S)
27	$\delta(q_and_volta1, y, B)$	(q_and, y, B, R, S)
28	$\delta(q_and_volta1, A, B)$	(q_and, A, B, R, S)
29	$\delta(q_or, 0, B)$	(q_or_0, x, B, R, S)
30	$\delta(q_or, 1, B)$	(q_or_1, y, B, R, S)
31	$\delta(q_or, \#, B)$	$(q_rest_dir, \#, B, R, S)$
32	$\delta(q_or_0, 0, B)$	$(q_or_0, 0, B, R, S)$

continua na próxima página

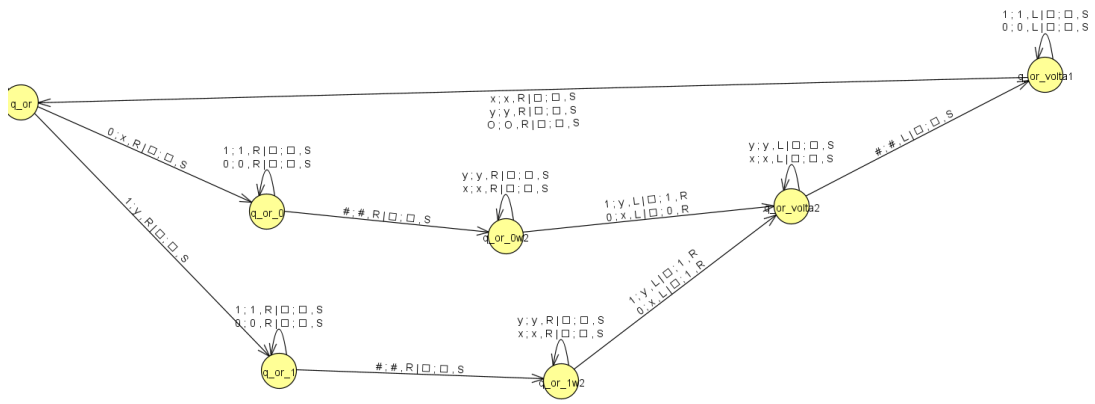
#	$\delta(q, X_1, X_2)$	(p, Y_1, Y_2, D_1, D_2)
33	$\delta(q_or_0, 1, B)$	$(q_or_0, 1, B, R, S)$
34	$\delta(q_or_0, \#, B)$	$(q_or_0w2, \#, B, R, S)$
35	$\delta(q_or_0w2, x, B)$	(q_or_0w2, x, B, R, S)
36	$\delta(q_or_0w2, y, B)$	(q_or_0w2, y, B, R, S)
37	$\delta(q_or_0w2, 0, B)$	$(q_or_volta2, x, 0, L, R)$
38	$\delta(q_or_0w2, 1, B)$	$(q_or_volta2, y, 1, L, R)$
39	$\delta(q_or_1, 0, B)$	$(q_or_1, 0, B, R, S)$
40	$\delta(q_or_1, 1, B)$	$(q_or_1, 1, B, R, S)$
41	$\delta(q_or_1, \#, B)$	$(q_or_1w2, \#, B, R, S)$
42	$\delta(q_or_1w2, x, B)$	(q_or_1w2, x, B, R, S)
43	$\delta(q_or_1w2, y, B)$	(q_or_1w2, y, B, R, S)
44	$\delta(q_or_1w2, 0, B)$	$(q_or_volta2, x, 1, L, R)$
45	$\delta(q_or_1w2, 1, B)$	$(q_or_volta2, y, 1, L, R)$
46	$\delta(q_or_volta2, x, B)$	$(q_or_volta2, x, B, L, S)$
47	$\delta(q_or_volta2, y, B)$	$(q_or_volta2, y, B, L, S)$
48	$\delta(q_or_volta2, \#, B)$	$(q_or_volta1, \#, B, L, S)$
49	$\delta(q_or_volta1, 0, B)$	$(q_or_volta1, 0, B, L, S)$
50	$\delta(q_or_volta1, 1, B)$	$(q_or_volta1, 1, B, L, S)$
51	$\delta(q_or_volta1, x, B)$	(q_or, x, B, R, S)
52	$\delta(q_or_volta1, y, B)$	(q_or, y, B, R, S)
53	$\delta(q_or_volta1, 0, B)$	$(q_or, 0, B, R, S)$
54	$\delta(q_xor, 0, B)$	(q_xor_0, x, B, R, S)
55	$\delta(q_xor, 1, B)$	(q_xor_1, y, B, R, S)
56	$\delta(q_xor, \#, B)$	$(q_rest_dir, \#, B, R, S)$
57	$\delta(q_xor_0, 0, B)$	$(q_xor_0, 0, B, R, S)$
58	$\delta(q_xor_0, 1, B)$	$(q_xor_0, 1, B, R, S)$
59	$\delta(q_xor_0, \#, B)$	$(q_xor_0w2, \#, B, R, S)$
60	$\delta(q_xor_0w2, x, B)$	(q_xor_0w2, x, B, R, S)
61	$\delta(q_xor_0w2, y, B)$	(q_xor_0w2, y, B, R, S)

continua na próxima página

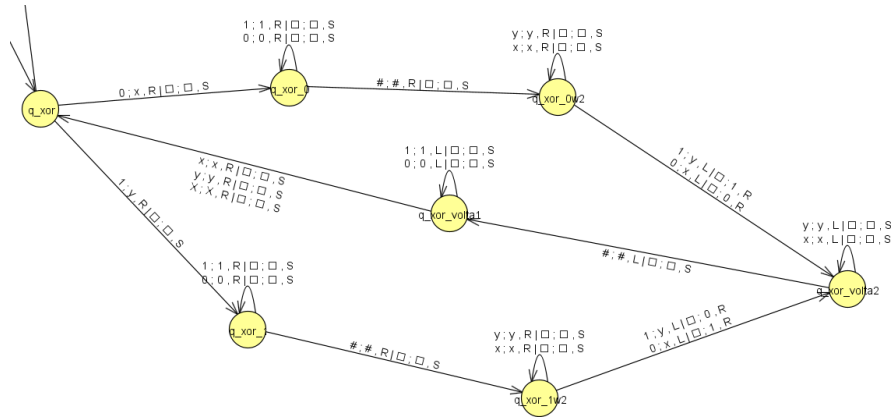
#	$\delta(q, X_1, X_2)$	(p, Y_1, Y_2, D_1, D_2)
62	$\delta(q_xor_0w2, 0, B)$	$(q_xor_volta2, x, 0, L, R)$
63	$\delta(q_xor_0w2, 1, B)$	$(q_xor_volta2, y, 1, L, R)$
64	$\delta(q_xor_1, 0, B)$	$(q_xor_1, 0, B, R, S)$
65	$\delta(q_xor_1, 1, B)$	$(q_xor_1, 1, B, R, S)$
66	$\delta(q_xor_1, \#, B)$	$(q_xor_1w2, \#, B, R, S)$
67	$\delta(q_xor_1w2, x, B)$	(q_xor_1w2, x, B, R, S)
68	$\delta(q_xor_1w2, y, B)$	(q_xor_1w2, y, B, R, S)
69	$\delta(q_xor_1w2, 0, B)$	$(q_xor_volta2, x, 1, L, R)$
70	$\delta(q_xor_1w2, 1, B)$	$(q_xor_volta2, y, 0, L, R)$
71	$\delta(q_xor_volta2, x, B)$	$(q_xor_volta2, x, B, L, S)$
72	$\delta(q_xor_volta2, y, B)$	$(q_xor_volta2, y, B, L, S)$
73	$\delta(q_xor_volta2, \#, B)$	$(q_xor_volta1, \#, B, L, S)$
74	$\delta(q_xor_volta1, 0, B)$	$(q_xor_volta1, 0, B, L, S)$
75	$\delta(q_xor_volta1, 1, B)$	$(q_xor_volta1, 1, B, L, S)$
76	$\delta(q_xor_volta1, x, B)$	(q_xor, x, B, R, S)
77	$\delta(q_xor_volta1, y, B)$	(q_xor, y, B, R, S)
78	$\delta(q_xor_volta1, X, B)$	(q_xor, X, B, R, S)
79	$\delta(q_rest_dir, x, B)$	$(q_rest_dir, 0, B, R, S)$
80	$\delta(q_rest_dir, y, B)$	$(q_rest_dir, 1, B, R, S)$
81	$\delta(q_rest_dir, B, B)$	(q_rest_esq, B, B, L, S)
82	$\delta(q_rest_esq, x, B)$	$(q_rest_esq, 0, B, L, S)$
83	$\delta(q_rest_esq, y, B)$	$(q_rest_esq, 1, B, L, S)$
84	$\delta(q_rest_esq, 0, B)$	$(q_rest_esq, 0, B, L, S)$
85	$\delta(q_rest_esq, 1, B)$	$(q_rest_esq, 1, B, L, S)$
86	$\delta(q_rest_esq, \#, B)$	$(q_rest_esq, \#, B, L, S)$
87	$\delta(q_rest_esq, A, B)$	(q_aceita, A, B, S, S)
88	$\delta(q_rest_esq, 0, B)$	$(q_aceita, 0, B, S, S)$
89	$\delta(q_rest_esq, X, B)$	(q_aceita, X, B, S, S)



(a) Bloco AND



(b) Bloco OR



(c) Bloco XOR

Figura 2 – Ampliação de cada bloco de operação

Os três blocos da Figura 2 têm a mesma estrutura; mudam apenas os bits escritos na fita 2 nas transições que saem de q_op_0w2 e q_op_1w2 .

2 IMPLEMENTAÇÃO EM PYTHON

2.1 Estrutura do simulador

O programa representa explicitamente os elementos da máquina:

- fita 1 (`fita1`) e fita 2 (`fita2`), como listas de símbolos completadas com B à direita conforme necessário;
- estado atual (`estado`);
- posições das cabeças (`cabeca1` e `cabeca2`);
- função de transição (`transicoes`), um dicionário que associa cada tripla (q, X_1, X_2) à quintupla (p, Y_1, Y_2, D_1, D_2) .

O laço do simulador apenas lê os dois símbolos sob as cabeças, procura a transição em δ , escreve, move as cabeças e troca de estado. Não há nenhum operador lógico do Python (`and`, `or`, `^`, `&`, `|`) aplicado aos bits: os resultados estão nas entradas de δ . A operação também não é informada separadamente; o programa recebe apenas a cadeia (por exemplo, `X101#110`).

2.2 Execução

O comando `python3 mt_duas_fitras.py` executa todos os casos de teste; o comando `python3 mt_duas_fitras.py X101#110` executa uma entrada específica. A cada passo, o programa mostra o estado atual, o conteúdo das duas fitas e a posição de cada cabeça.

2.3 Código-fonte

O código-fonte completo também está disponível no repositório do GitHub:

<https://github.com/matheuspontes01/MaquinaDeTuring>

```

1 """
2 Simulador de Maquina de Turing deterministica de DUAS fitas
3 Operacoes logicas bit a bit (AND, OR, XOR) sobre cadeias binarias.
4 
```

```

5  Entrada (fita 1):  op w1#w2   com op em {A, 0, X}, w1, w2 em {0,1}+, |w1| = |w2|
6  Saida   (fita 2):  resultado da operacao, bit a bit.
7
8  Toda a computacao e feita pelas transicoes de delta (dicionario 'transicoes').
9  O Python apenas SIMULA a maquina: le (estado, simbolo fita 1, simbolo fita 2),
10 consulta delta, escreve, move as cabecas e troca de estado.
11 Nenhum operador logico do Python e usado para calcular o resultado.
12
13 Formato: delta(q, X1, X2) = (p, Y1, Y2, D1, D2), com D em {L, R, S}.
14 Marcas usadas na fita 1:  x = bit 0 ja processado,  y = bit 1 ja processado.
15 """
16
17 BRANCO = "B"
18 ESTADO_INICIAL = "q0"
19 ESTADOS_FINAIS = {"q_aceita"}
20
21 # -----
22 # Funcao de transicao delta
23 # -----
24 transicoes = {
25     # --- Identificacao da operacao (1o simbolo da fita 1) ---
26     ('q0', 'A', 'B')      : ('q_and', 'A', 'B', 'R', 'S'),
27     ('q0', '0', 'B')      : ('q_or', '0', 'B', 'R', 'S'),
28     ('q0', 'X', 'B')      : ('q_xor', 'X', 'B', 'R', 'S'),
29     # --- Operacao AND (simbolo A) ---
30     # q_and: seleciona o proximo bit nao marcado de w1
31     ('q_and', '0', 'B')    : ('q_and_0', 'x', 'B', 'R', 'S'),
32     ('q_and', '1', 'B')    : ('q_and_1', 'y', 'B', 'R', 'S'),
33     ('q_and', '#', 'B')    : ('q_rest_dir', '#', 'B', 'R', 'S'),
34     # q_and_0: guarda o bit 0 de w1 e anda ate o #
35     ('q_and_0', '0', 'B')  : ('q_and_0', '0', 'B', 'R', 'S'),
36     ('q_and_0', '1', 'B')  : ('q_and_0', '1', 'B', 'R', 'S'),
37     ('q_and_0', '#', 'B')  : ('q_and_0w2', '#', 'B', 'R', 'S'),
38     # q_and_0w2: pula bits ja marcados de w2 e processa o primeiro nao marcado
39     ('q_and_0w2', 'x', 'B') : ('q_and_0w2', 'x', 'B', 'R', 'S'),
40     ('q_and_0w2', 'y', 'B') : ('q_and_0w2', 'y', 'B', 'R', 'S'),
41     ('q_and_0w2', '0', 'B') : ('q_and_volta2', 'x', '0', 'L', 'R'),
42     ('q_and_0w2', '1', 'B') : ('q_and_volta2', 'y', '0', 'L', 'R'),
43     # q_and_1: guarda o bit 1 de w1 e anda ate o #
44     ('q_and_1', '0', 'B')  : ('q_and_1', '0', 'B', 'R', 'S'),
45     ('q_and_1', '1', 'B')  : ('q_and_1', '1', 'B', 'R', 'S'),
46     ('q_and_1', '#', 'B')  : ('q_and_1w2', '#', 'B', 'R', 'S'),
47     # q_and_1w2: pula bits ja marcados de w2 e processa o primeiro nao marcado
48     ('q_and_1w2', 'x', 'B') : ('q_and_1w2', 'x', 'B', 'R', 'S'),
49     ('q_and_1w2', 'y', 'B') : ('q_and_1w2', 'y', 'B', 'R', 'S'),
50     ('q_and_1w2', '0', 'B') : ('q_and_volta2', 'x', '0', 'L', 'R'),
51     ('q_and_1w2', '1', 'B') : ('q_and_volta2', 'y', '1', 'L', 'R'),
52     # q_and_volta2 / q_and_volta1: retorno ao proximo bit de w1
53     ('q_and_volta2', 'x', 'B') : ('q_and_volta2', 'x', 'B', 'L', 'S'),

```

```

54 ('q_and_volta2', 'y', 'B') : ('q_and_volta2', 'y', 'B', 'L', 'S'),
55 ('q_and_volta2', '#', 'B') : ('q_and_volta1', '#', 'B', 'L', 'S'),
56 ('q_and_volta1', '0', 'B') : ('q_and_volta1', '0', 'B', 'L', 'S'),
57 ('q_and_volta1', '1', 'B') : ('q_and_volta1', '1', 'B', 'L', 'S'),
58 ('q_and_volta1', 'x', 'B') : ('q_and', 'x', 'B', 'R', 'S'),
59 ('q_and_volta1', 'y', 'B') : ('q_and', 'y', 'B', 'R', 'S'),
60 ('q_and_volta1', 'A', 'B') : ('q_and', 'A', 'B', 'R', 'S'),
61 # --- Operacao OR (simbolo 0) ---
62 # q_or: seleciona o proximo bit nao marcado de w1
63 ('q_or', '0', 'B') : ('q_or_0', 'x', 'B', 'R', 'S'),
64 ('q_or', '1', 'B') : ('q_or_1', 'y', 'B', 'R', 'S'),
65 ('q_or', '#', 'B') : ('q_rest_dir', '#', 'B', 'R', 'S'),
66 # q_or_0: guarda o bit 0 de w1 e anda ate o #
67 ('q_or_0', '0', 'B') : ('q_or_0', '0', 'B', 'R', 'S'),
68 ('q_or_0', '1', 'B') : ('q_or_0', '1', 'B', 'R', 'S'),
69 ('q_or_0', '#', 'B') : ('q_or_0w2', '#', 'B', 'R', 'S'),
70 # q_or_0w2: pula bits ja marcados de w2 e processa o primeiro nao marcado
71 ('q_or_0w2', 'x', 'B') : ('q_or_0w2', 'x', 'B', 'R', 'S'),
72 ('q_or_0w2', 'y', 'B') : ('q_or_0w2', 'y', 'B', 'R', 'S'),
73 ('q_or_0w2', '0', 'B') : ('q_or_volta2', 'x', '0', 'L', 'R'),
74 ('q_or_0w2', '1', 'B') : ('q_or_volta2', 'y', '1', 'L', 'R'),
75 # q_or_1: guarda o bit 1 de w1 e anda ate o #
76 ('q_or_1', '0', 'B') : ('q_or_1', '0', 'B', 'R', 'S'),
77 ('q_or_1', '1', 'B') : ('q_or_1', '1', 'B', 'R', 'S'),
78 ('q_or_1', '#', 'B') : ('q_or_1w2', '#', 'B', 'R', 'S'),
79 # q_or_1w2: pula bits ja marcados de w2 e processa o primeiro nao marcado
80 ('q_or_1w2', 'x', 'B') : ('q_or_1w2', 'x', 'B', 'R', 'S'),
81 ('q_or_1w2', 'y', 'B') : ('q_or_1w2', 'y', 'B', 'R', 'S'),
82 ('q_or_1w2', '0', 'B') : ('q_or_volta2', 'x', '1', 'L', 'R'),
83 ('q_or_1w2', '1', 'B') : ('q_or_volta2', 'y', '1', 'L', 'R'),
84 # q_or_volta2 / q_or_volta1: retorno ao proximo bit de w1
85 ('q_or_volta2', 'x', 'B') : ('q_or_volta2', 'x', 'B', 'L', 'S'),
86 ('q_or_volta2', 'y', 'B') : ('q_or_volta2', 'y', 'B', 'L', 'S'),
87 ('q_or_volta2', '#', 'B') : ('q_or_volta1', '#', 'B', 'L', 'S'),
88 ('q_or_volta1', '0', 'B') : ('q_or_volta1', '0', 'B', 'L', 'S'),
89 ('q_or_volta1', '1', 'B') : ('q_or_volta1', '1', 'B', 'L', 'S'),
90 ('q_or_volta1', 'x', 'B') : ('q_or', 'x', 'B', 'R', 'S'),
91 ('q_or_volta1', 'y', 'B') : ('q_or', 'y', 'B', 'R', 'S'),
92 ('q_or_volta1', '0', 'B') : ('q_or', '0', 'B', 'R', 'S'),
93 # --- Operacao XOR (simbolo X) ---
94 # q_xor: seleciona o proximo bit nao marcado de w1
95 ('q_xor', '0', 'B') : ('q_xor_0', 'x', 'B', 'R', 'S'),
96 ('q_xor', '1', 'B') : ('q_xor_1', 'y', 'B', 'R', 'S'),
97 ('q_xor', '#', 'B') : ('q_rest_dir', '#', 'B', 'R', 'S'),
98 # q_xor_0: guarda o bit 0 de w1 e anda ate o #
99 ('q_xor_0', '0', 'B') : ('q_xor_0', '0', 'B', 'R', 'S'),
100 ('q_xor_0', '1', 'B') : ('q_xor_0', '1', 'B', 'R', 'S'),
101 ('q_xor_0', '#', 'B') : ('q_xor_0w2', '#', 'B', 'R', 'S'),
102 # q_xor_0w2: pula bits ja marcados de w2 e processa o primeiro nao marcado

```

```

103 ('q_xor_0w2', 'x', 'B')      : ('q_xor_0w2', 'x', 'B', 'R', 'S'),
104 ('q_xor_0w2', 'y', 'B')      : ('q_xor_0w2', 'y', 'B', 'R', 'S'),
105 ('q_xor_0w2', '0', 'B')      : ('q_xor_volta2', 'x', '0', 'L', 'R'),
106 ('q_xor_0w2', '1', 'B')      : ('q_xor_volta2', 'y', '1', 'L', 'R'),
107 # q_xor_1: guarda o bit 1 de w1 e anda ate o #
108 ('q_xor_1', '0', 'B')        : ('q_xor_1', '0', 'B', 'R', 'S'),
109 ('q_xor_1', '1', 'B')        : ('q_xor_1', '1', 'B', 'R', 'S'),
110 ('q_xor_1', '#', 'B')        : ('q_xor_1w2', '#', 'B', 'R', 'S'),
111 # q_xor_1w2: pula bits ja marcados de w2 e processa o primeiro nao marcado
112 ('q_xor_1w2', 'x', 'B')      : ('q_xor_1w2', 'x', 'B', 'R', 'S'),
113 ('q_xor_1w2', 'y', 'B')      : ('q_xor_1w2', 'y', 'B', 'R', 'S'),
114 ('q_xor_1w2', '0', 'B')      : ('q_xor_volta2', 'x', '1', 'L', 'R'),
115 ('q_xor_1w2', '1', 'B')      : ('q_xor_volta2', 'y', '0', 'L', 'R'),
116 # q_xor_volta2 / q_xor_volta1: retorno ao proximo bit de w1
117 ('q_xor_volta2', 'x', 'B')    : ('q_xor_volta2', 'x', 'B', 'L', 'S'),
118 ('q_xor_volta2', 'y', 'B')    : ('q_xor_volta2', 'y', 'B', 'L', 'S'),
119 ('q_xor_volta2', '#', 'B')    : ('q_xor_volta1', '#', 'B', 'L', 'S'),
120 ('q_xor_volta1', '0', 'B')    : ('q_xor_volta1', '0', 'B', 'L', 'S'),
121 ('q_xor_volta1', '1', 'B')    : ('q_xor_volta1', '1', 'B', 'L', 'S'),
122 ('q_xor_volta1', 'x', 'B')    : ('q_xor', 'x', 'B', 'R', 'S'),
123 ('q_xor_volta1', 'y', 'B')    : ('q_xor', 'y', 'B', 'R', 'S'),
124 ('q_xor_volta1', 'X', 'B')    : ('q_xor', 'X', 'B', 'R', 'S'),
125 # --- Restauracao da fita 1 (desfaz as marcacoes) ---
126 ('q_rest_dir', 'x', 'B')      : ('q_rest_dir', '0', 'B', 'R', 'S'),
127 ('q_rest_dir', 'y', 'B')      : ('q_rest_dir', '1', 'B', 'R', 'S'),
128 ('q_rest_dir', 'B', 'B')      : ('q_rest_esq', 'B', 'B', 'L', 'S'),
129 ('q_rest_esq', 'x', 'B')      : ('q_rest_esq', '0', 'B', 'L', 'S'),
130 ('q_rest_esq', 'y', 'B')      : ('q_rest_esq', '1', 'B', 'L', 'S'),
131 ('q_rest_esq', '0', 'B')      : ('q_rest_esq', '0', 'B', 'L', 'S'),
132 ('q_rest_esq', '1', 'B')      : ('q_rest_esq', '1', 'B', 'L', 'S'),
133 ('q_rest_esq', '#', 'B')      : ('q_rest_esq', '#', 'B', 'L', 'S'),
134 ('q_rest_esq', 'A', 'B')      : ('q_aceita', 'A', 'B', 'S', 'S'),
135 ('q_rest_esq', '0', 'B')      : ('q_aceita', '0', 'B', 'S', 'S'),
136 ('q_rest_esq', 'X', 'B')      : ('q_aceita', 'X', 'B', 'S', 'S'),
137 }
138
139
140 # -----
141 # Simulador
142 # -----
143 class MaquinaTuringDuasFitas:
144     def __init__(self, transicoes, estado_inicial, estados_finais, branco=BRANCO):
145         self.delta = transicoes
146         self.estado_inicial = estado_inicial
147         self.estados_finais = estados_finais
148         self.branco = branco
149
150     def carregar(self, entrada):
151         """Coloca a entrada na fita 1; a fita 2 começa totalmente em branco."""

```

```

152     self.fita1 = list(entrada) if entrada else [self.branco]
153     self.fita2 = [self.branco]
154     self.cabeca1 = 0
155     self.cabeca2 = 0
156     self.estado = self.estado_inicial
157     self.passo = 0
158
159     # -- acesso as fitas (fitas infinitas a direita, completadas com B) --
160     @staticmethod
161     def _ler(fita, pos, branco):
162         if pos >= len(fita):
163             fita.extend([branco] * (pos - len(fita) + 1))
164         return fita[pos]
165
166     @staticmethod
167     def _mover(pos, direcao):
168         if direcao == "R":
169             return pos + 1
170         if direcao == "L":
171             return max(pos - 1, 0)
172         return pos # "S": permanece
173
174     # -- exibicao --
175     def _fita_str(self, fita, cabeca):
176         fim = max(len(fita), cabeca + 1)
177         while fim > cabeca + 1 and fim > 1 and fita[fim - 1] == self.branco:
178             fim -= 1
179         celulas = [self._ler(fita, i, self.branco) for i in range(fim + 1)]
180         return "".join(f"[{s}]" if i == cabeca else f" {s} " for i, s in enumerate(celulas)).rstrip()
181
182     def mostrar(self):
183         print(f"Passo {self.passo:>3} | estado: {self.estado}")
184         print(f"    Fita 1: {self._fita_str(self.fita1, self.cabeca1)}    (cabeca 1 na posicao {self.cabeca1})")
185         print(f"    Fita 2: {self._fita_str(self.fita2, self.cabeca2)}    (cabeca 2 na posicao {self.cabeca2})")
186
187     # -- um passo da maquina --
188     def passo_unico(self):
189         x1 = self._ler(self.fita1, self.cabeca1, self.branco)
190         x2 = self._ler(self.fita2, self.cabeca2, self.branco)
191         chave = (self.estado, x1, x2)
192         if chave not in self.delta:
193             return False # delta indefinida: a maquina para
194         p, y1, y2, d1, d2 = self.delta[chave]
195         self.fita1[self.cabeca1] = y1
196         self.fita2[self.cabeca2] = y2
197         self.cabeca1 = self._mover(self.cabeca1, d1)
198         self.cabeca2 = self._mover(self.cabeca2, d2)

```

```

199     self.estado = p
200     self.passo += 1
201     return True
202
203     def executar(self, entrada, mostrar_passos=True, limite=100000):
204         self.carregar(entrada)
205         if mostrar_passos:
206             self.mostrar()
207         while self.estado not in self.estados_finais and self.passo < limite:
208             if not self.passo_unico():
209                 break
210             if mostrar_passos:
211                 self.mostrar()
212         aceitou = self.estado in self.estados_finais
213         return aceitou, self.conteudo(self.fita1), self.conteudo(self.fita2)
214
215     def conteudo(self, fita):
216         return "".join(fita).strip(self.branco)
217
218
219 # -----
220 # Testes
221 # -----
222 TESTES = [
223     # (entrada na fita 1, resultado esperado na fita 2)
224     ("A0#0", "0"),
225     ("A101#110", "100"),
226     ("A11010#10011", "10010"),
227     ("001#11", "11"),
228     ("0101#110", "111"),
229     ("00000#0000", "0000"),
230     ("X01#11", "10"),
231     ("X101#110", "011"),
232     ("X1100#1010", "0110"),
233 ]
234
235
236 def salvar_imagens(texto, destino):
237     """Renderiza a saída em PNGs legíveis, com até 48 linhas por página."""
238     from pathlib import Path
239     from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
240
241     caminho = Path(destino)
242     caminho.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
243     try:
244         fonte = ImageFont.truetype("DejaVuSansMono.ttf", 22)
245     except OSError:
246         fonte = ImageFont.load_default()
247     linhas = texto.splitlines()

```

```

248 paginas = [linhas[i:i + 48] for i in range(0, len(linhas), 48)]
249 arquivos = []
250 for numero, pagina in enumerate(paginas, 1):
251     medidor = ImageDraw.Draw(Image.new("RGB", (1, 1)))
252     largura = max(medidor.textbbox((0, 0), linha, font=fonte)[2]
253                  for linha in pagina)
254     imagem = Image.new("RGB", (largura + 80, len(pagina) * 32 + 120), "white")
255     desenho = ImageDraw.Draw(imagem)
256     for i, linha in enumerate(pagina):
257         desenho.text((40, 35 + i * 32), linha, font=fonte, fill="#172033")
258     desenho.text((40, imagem.height - 45),
259                 f"Maquina de Turing de duas fitas | Pagina {numero}/{len(paginas)}",
260                 font=fonte, fill="#526078")
261     arquivo = (caminho if len(paginas) == 1 else
262               caminho.with_name(f"{caminho.stem}_{numero:02d}.png"))
263     imagem.save(arquivo, format="PNG", dpi=(200, 200))
264     arquivos.append(arquivo)
265 return arquivos
266
267
268 def apresentar(casos, somente_resumo=False):
269     mt = MaquinaTuringDuasFitas(transicoes, ESTADO_INICIAL, ESTADOS_FINAIS)
270     resumo = []
271     for entrada, esperado in casos:
272         if not somente_resumo:
273             print("=" * 78)
274             print(f"ENTRADA: {entrada}")
275             print("=" * 78)
276         aceitou, f1, f2 = mt.executar(entrada, mostrar_passos=not somente_resumo)
277         status = "ACEITA" if aceitou else "REJEITADA (delta indefinida)"
278         if not somente_resumo:
279             print(f"-> Maquina parou em {mt.estado} apos {mt.passo} passos: {status}")
280             print(f"-> Fita 1 final: {f1}")
281             print(f"-> Fita 2 final: {f2}\n")
282         resumo.append((entrada, esperado, f2 if aceitou else "-", mt.passo))
283
284     print("=" * 78)
285     print("RESUMO DOS TESTES: entrada -> resultado esperado -> resultado obtido")
286     print("=" * 78)
287     for entrada, esperado, obtido, passos in resumo:
288         if esperado is None:
289             print(f"{entrada:<14} -> {'?':<8} -> {obtido:<8} ({passos} passos)")
290         else:
291             ok = "OK" if obtido == esperado else "FALHOU"
292             print(f"{entrada:<14} -> {esperado:<8} -> {obtido:<8} [{ok}] ({passos} passos)")
293
294
295 def main():
296     import argparse

```

```

297     from contextlib import redirect_stdout
298     from io import StringIO
299
300     parser = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
301     parser.add_argument("entradas", nargs="*", help="Exemplo: X101#110")
302     parser.add_argument("--resumo", action="store_true", help="Mostra somente a tabela final")
303     parser.add_argument("--imagem", metavar="ARQUIVO.png", help="Salva a saida em PNG (requer Pillow)"
304     )
305     args = parser.parse_args()
306     if args.imagem:
307         if not args.imagem.lower().endswith(".png"):
308             parser.error("Use um arquivo com extensao .png")
309         try:
310             import PIL
311         except ImportError:
312             parser.error("Para salvar PNG, instale Pillow: python3 -m pip install Pillow")
313     casos = [(e, None) for e in args.entradas] if args.entradas else TESTES
314     if args.imagem:
315         saida = StringIO()
316         with redirect_stdout(saida):
317             apresentar(casos, args.resumo)
318             print(saida.getvalue(), end="")
319             for arquivo in salvar_imagens(saida.getvalue(), args.imagem):
320                 print(f"Imagem salva: {arquivo}")
321     else:
322         apresentar(casos, args.resumo)
323
324 if __name__ == "__main__":
325     main()

```

Listing 2.1 – Simulador da Máquina de Turing de duas fitas (mt_duas_fitasy.py)

3 TESTES E RESULTADOS

3.1 Casos de teste

Foram executados 9 casos de teste (três por operação), com palavras de comprimento 1 a 5 e diferentes combinações de bits. A Tabela 4 resume os resultados no formato entrada → resultado esperado → resultado obtido.

Tabela 4 – Resumo dos casos de teste

Entrada	Esperado	Obtido	Passos	Situação
A0#0	0	0	13	OK
A101#110	100	100	41	OK
A11010#10011	10010	10010	85	OK
001#11	11	11	25	OK
0101#110	111	111	41	OK
00000#0000	0000	0000	61	OK
X01#11	10	10	25	OK
X101#110	011	011	41	OK
X1100#1010	0110	0110	61	OK

Todos os casos terminaram no estado `q_aceita`, com a fita 2 contendo somente o resultado e a fita 1 restaurada para a entrada original. A Figura 3 mostra a tela do resumo da execução.

```

=====
RESUMO DOS TESTES: entrada -> resultado esperado -> resultado obtido
=====
A0#0          -> 0          -> 0          [OK] (13 passos)
A101#110      -> 100        -> 100        [OK] (41 passos)
A11010#10011  -> 10010      -> 10010      [OK] (85 passos)
001#11        -> 11         -> 11         [OK] (25 passos)
0101#110      -> 111        -> 111        [OK] (41 passos)
00000#0000    -> 0000       -> 0000       [OK] (61 passos)
X01#11        -> 10         -> 10         [OK] (25 passos)
X101#110      -> 011        -> 011        [OK] (41 passos)
X1100#1010    -> 0110       -> 0110       [OK] (61 passos)

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 1/1

Figura 3 – Resumo da execução dos testes

3.2 Execução passo a passo

Nas telas a seguir, cada passo mostra o estado atual, o conteúdo da fita 1 e da fita 2 e as posições das duas cabeças. A célula sob cada cabeça aparece entre colchetes.

3.2.1 Teste 1: A0#0

```

=====
ENTRADA: A0#0
=====
Passo 0 | estado: q0
  Fita 1: [A] 0 # 0 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 1 | estado: q_and
  Fita 1: A [0] # 0 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 2 | estado: q_and_0
  Fita 1: A x [#] 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 3 | estado: q_and_0w2
  Fita 1: A x # [0] B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 4 | estado: q_and_volta2
  Fita 1: A x [#] x B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 5 | estado: q_and_volta1
  Fita 1: A [x] # x B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 6 | estado: q_and
  Fita 1: A x [#] x B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 7 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: A x # [x] B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 8 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: A x # 0 [B] B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 9 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A x # [0] B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 10 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A x [#] 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 11 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A [x] # 0 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 12 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: [A] 0 # 0 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 13 | estado: q_aceita
  Fita 1: [A] 0 # 0 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
-> Maquina parou em q_aceita apos 13 passos: ACEITA
-> Fita 1 final: A0#0
-> Fita 2 final: 0

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 1/1

Figura 4 – Execução passo a passo da entrada A0#0 (esperado: 0)

3.2.2 Teste 2: A101#110

```

=====
ENTRADA: A101#110
=====
Passo 0 | estado: q0
  Fita 1: [A] 1 0 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 1 | estado: q_and
  Fita 1: A [1] 0 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 2 | estado: q_and_1
  Fita 1: A y [0] 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 3 | estado: q_and_1
  Fita 1: A y 0 [1] # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 4 | estado: q_and_1
  Fita 1: A y 0 1 [#] 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 5 | estado: q_and_lw2
  Fita 1: A y 0 1 # [1] 1 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 6 | estado: q_and_volta2
  Fita 1: A y 0 1 [#] y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 7 | estado: q_and_volta1
  Fita 1: A y 0 [1] # y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 8 | estado: q_and_volta1
  Fita 1: A y [0] 1 # y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 9 | estado: q_and_volta1
  Fita 1: A [y] 0 1 # y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 10 | estado: q_and
  Fita 1: A y [0] 1 # y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 11 | estado: q_and_0
  Fita 1: A y x [1] # y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 12 | estado: q_and_0
  Fita 1: A y x 1 [#] y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 13 | estado: q_and_0w2
  Fita 1: A y x 1 # [y] 1 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 14 | estado: q_and_0w2
  Fita 1: A y x 1 # y [1] 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 1/3

Figura 5 – Execução passo a passo da entrada A101#110 (esperado: 100) — parte 1 de 3

```

Passo 15 | estado: q_and_volta2
    Fita 1: A y x 1 # [y] y 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
    Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 16 | estado: q_and_volta2
    Fita 1: A y x 1 [#] y y 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
    Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 17 | estado: q_and_volta1
    Fita 1: A y x [1] # y y 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
    Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 18 | estado: q_and_volta1
    Fita 1: A y [x] 1 # y y 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
    Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 19 | estado: q_and
    Fita 1: A y x [1] # y y 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
    Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 20 | estado: q_and_1
    Fita 1: A y x y [#] y y 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
    Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 21 | estado: q_and_lw2
    Fita 1: A y x y # [y] y 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
    Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 22 | estado: q_and_lw2
    Fita 1: A y x y # y [y] 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
    Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 23 | estado: q_and_lw2
    Fita 1: A y x y # y y [0] B (cabeca 1 na posicao 7)
    Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 24 | estado: q_and_volta2
    Fita 1: A y x y # y [y] x B (cabeca 1 na posicao 6)
    Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 25 | estado: q_and_volta2
    Fita 1: A y x y # [y] y x B (cabeca 1 na posicao 5)
    Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 26 | estado: q_and_volta2
    Fita 1: A y x y [#] y y x B (cabeca 1 na posicao 4)
    Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 27 | estado: q_and_volta1
    Fita 1: A y x [y] # y y x B (cabeca 1 na posicao 3)
    Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 28 | estado: q_and
    Fita 1: A y x y [#] y y x B (cabeca 1 na posicao 4)
    Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 29 | estado: q_rest_dir
    Fita 1: A y x y # [y] y x B (cabeca 1 na posicao 5)
    Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 30 | estado: q_rest_dir
    Fita 1: A y x y # 1 [y] x B (cabeca 1 na posicao 6)
    Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 2/3

Figura 6 – Execução passo a passo da entrada A101#110 (esperado: 100) — parte 2 de 3

```

Passo 31 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: A y x y # 1 1 [x] B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 32 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: A y x y # 1 1 0 [B] B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 33 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A y x y # 1 1 [0] B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 34 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A y x y # 1 [1] 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 35 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A y x y # [1] 1 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 36 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A y x y [#] 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 37 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A y x [y] # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 38 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A y [x] 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 39 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A [y] 0 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 40 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: [A] 1 0 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 41 | estado: q_aceita
  Fita 1: [A] 1 0 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
-> Maquina parou em q_aceita apos 41 passos: ACEITA
-> Fita 1 final: A101#110
-> Fita 2 final: 100

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 3/3

Figura 7 – Execução passo a passo da entrada A101#110 (esperado: 100) — parte 3 de 3

3.2.3 Teste 3: A11010#10011

```

=====
ENTRADA: A11010#10011
=====
Passo 0 | estado: q0
  Fita 1: [A] 1 1 0 1 0 # 1 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 1 | estado: q_and
  Fita 1: A [1] 1 0 1 0 # 1 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 2 | estado: q_and_1
  Fita 1: A y [1] 0 1 0 # 1 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 3 | estado: q_and_1
  Fita 1: A y 1 [0] 1 0 # 1 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 4 | estado: q_and_1
  Fita 1: A y 1 0 [1] 0 # 1 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 5 | estado: q_and_1
  Fita 1: A y 1 0 1 [0] # 1 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 6 | estado: q_and_1
  Fita 1: A y 1 0 1 0 [#] 1 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 7 | estado: q_and_lw2
  Fita 1: A y 1 0 1 0 # [1] 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 8 | estado: q_and_volta2
  Fita 1: A y 1 0 1 0 [#] y 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 9 | estado: q_and_volta1
  Fita 1: A y 1 0 1 [0] # y 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 10 | estado: q_and_volta1
  Fita 1: A y 1 0 [1] 0 # y 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 11 | estado: q_and_volta1
  Fita 1: A y 1 [0] 1 0 # y 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 12 | estado: q_and_volta1
  Fita 1: A y [1] 0 1 0 # y 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 13 | estado: q_and_volta1
  Fita 1: A [y] 1 0 1 0 # y 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 14 | estado: q_and
  Fita 1: A y [1] 0 1 0 # y 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 1/6

Figura 8 – Execução passo a passo da entrada A11010#10011 (esperado: 10010)
— parte 1 de 6

```

Passo 15 | estado: q_and_1
  Fita 1: A y y [0] 1 0 # y 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 16 | estado: q_and_1
  Fita 1: A y y 0 [1] 0 # y 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 17 | estado: q_and_1
  Fita 1: A y y 0 1 [0] # y 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 18 | estado: q_and_1
  Fita 1: A y y 0 1 0 [#] y 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 19 | estado: q_and_lw2
  Fita 1: A y y 0 1 0 # [y] 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 20 | estado: q_and_lw2
  Fita 1: A y y 0 1 0 # y [0] 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 21 | estado: q_and_volta2
  Fita 1: A y y 0 1 0 # [y] x 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 22 | estado: q_and_volta2
  Fita 1: A y y 0 1 0 [#] y x 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 23 | estado: q_and_volta1
  Fita 1: A y y 0 1 [0] # y x 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 24 | estado: q_and_volta1
  Fita 1: A y y 0 [1] 0 # y x 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 25 | estado: q_and_volta1
  Fita 1: A y y [0] 1 0 # y x 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 26 | estado: q_and_volta1
  Fita 1: A y [y] 0 1 0 # y x 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 27 | estado: q_and
  Fita 1: A y y [0] 1 0 # y x 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 28 | estado: q_and_0
  Fita 1: A y y x [1] 0 # y x 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 29 | estado: q_and_0
  Fita 1: A y y x 1 [0] # y x 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 30 | estado: q_and_0
  Fita 1: A y y x 1 0 [#] y x 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 2/6

Figura 9 – Execução passo a passo da entrada A11010#10011 (esperado: 10010)
— parte 2 de 6

```

Passo 31 | estado: q_and_0w2
  Fita 1: A y y x 1 0 # [y] x 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 32 | estado: q_and_0w2
  Fita 1: A y y x 1 0 # y [x] 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 33 | estado: q_and_0w2
  Fita 1: A y y x 1 0 # y x [0] 1 1 B (cabeca 1 na posicao 9)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 34 | estado: q_and_volta2
  Fita 1: A y y x 1 0 # y [x] x 1 1 B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 35 | estado: q_and_volta2
  Fita 1: A y y x 1 0 # [y] x x 1 1 B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 36 | estado: q_and_volta2
  Fita 1: A y y x 1 0 [#] y x x 1 1 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 37 | estado: q_and_volta1
  Fita 1: A y y x 1 [0] # y x x 1 1 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 38 | estado: q_and_volta1
  Fita 1: A y y x [1] 0 # y x x 1 1 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 39 | estado: q_and_volta1
  Fita 1: A y y [x] 1 0 # y x x 1 1 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 40 | estado: q_and
  Fita 1: A y y x [1] 0 # y x x 1 1 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 41 | estado: q_and_1
  Fita 1: A y y x y [0] # y x x 1 1 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 42 | estado: q_and_1
  Fita 1: A y y x y 0 [#] y x x 1 1 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 43 | estado: q_and_1w2
  Fita 1: A y y x y 0 # [y] x x 1 1 B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 44 | estado: q_and_1w2
  Fita 1: A y y x y 0 # y [x] x 1 1 B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 45 | estado: q_and_1w2
  Fita 1: A y y x y 0 # y x [x] 1 1 B (cabeca 1 na posicao 9)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 46 | estado: q_and_1w2
  Fita 1: A y y x y 0 # y x x [1] 1 B (cabeca 1 na posicao 10)
  Fita 2: 1 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 3/6

Figura 10 – Execução passo a passo da entrada A11010#10011 (esperado: 10010)
 — parte 3 de 6

```

Passo 47 | estado: q_and_volta2
  Fita 1: A y y x y 0 # y x [x] y 1 B (cabeca 1 na posicao 9)
  Fita 2: 1 0 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 48 | estado: q_and_volta2
  Fita 1: A y y x y 0 # y [x] x y 1 B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 1 0 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 49 | estado: q_and_volta2
  Fita 1: A y y x y 0 # [y] x x y 1 B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 1 0 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 50 | estado: q_and_volta2
  Fita 1: A y y x y 0 [#] y x x y 1 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 1 0 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 51 | estado: q_and_volta1
  Fita 1: A y y x y [0] # y x x y 1 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 0 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 52 | estado: q_and_volta1
  Fita 1: A y y x [y] 0 # y x x y 1 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 0 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 53 | estado: q_and
  Fita 1: A y y x y [0] # y x x y 1 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 0 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 54 | estado: q_and_0
  Fita 1: A y y x y x [#] y x x y 1 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 1 0 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 55 | estado: q_and_0w2
  Fita 1: A y y x y x # [y] x x y 1 B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 1 0 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 56 | estado: q_and_0w2
  Fita 1: A y y x y x # y [x] x y 1 B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 1 0 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 57 | estado: q_and_0w2
  Fita 1: A y y x y x # y x [x] y 1 B (cabeca 1 na posicao 9)
  Fita 2: 1 0 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 58 | estado: q_and_0w2
  Fita 1: A y y x y x # y x x [y] 1 B (cabeca 1 na posicao 10)
  Fita 2: 1 0 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 59 | estado: q_and_0w2
  Fita 1: A y y x y x # y x x y [1] B (cabeca 1 na posicao 11)
  Fita 2: 1 0 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 60 | estado: q_and_volta2
  Fita 1: A y y x y x # y x x [y] y B (cabeca 1 na posicao 10)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 61 | estado: q_and_volta2
  Fita 1: A y y x y x # y x [x] y y B (cabeca 1 na posicao 9)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 62 | estado: q_and_volta2
  Fita 1: A y y x y x # y [x] x y y B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 4/6

Figura 11 – Execução passo a passo da entrada A11010#10011 (esperado: 10010)
— parte 4 de 6

```

Passo 63 | estado: q_and_volta2
  Fita 1: A y y x y x # [y] x x y y B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 64 | estado: q_and_volta2
  Fita 1: A y y x y x [#] y x x y y B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 65 | estado: q_and_volta1
  Fita 1: A y y x y [x] # y x x y y B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 66 | estado: q_and
  Fita 1: A y y x y x [#] y x x y y B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 67 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: A y y x y x # [y] x x y y B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 68 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: A y y x y x # 1 [x] x y y B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 69 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: A y y x y x # 1 0 [x] y y B (cabeca 1 na posicao 9)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 70 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: A y y x y x # 1 0 0 [y] y B (cabeca 1 na posicao 10)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 71 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: A y y x y x # 1 0 0 1 [y] B (cabeca 1 na posicao 11)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 72 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: A y y x y x # 1 0 0 1 1 [B] B (cabeca 1 na posicao 12)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 73 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A y y x y x # 1 0 0 1 [1] B (cabeca 1 na posicao 11)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 74 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A y y x y x # 1 0 0 [1] 1 B (cabeca 1 na posicao 10)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 75 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A y y x y x # 1 0 [0] 1 1 B (cabeca 1 na posicao 9)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 76 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A y y x y x # 1 [0] 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 77 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A y y x y x # [1] 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 78 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A y y x y x [#] 1 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 5/6

Figura 12 – Execução passo a passo da entrada A11010#10011 (esperado: 10010)
 — parte 5 de 6

```

Passo 79 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A y y x y [x] # 1 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 80 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A y y x [y] 0 # 1 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 81 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A y y [x] 1 0 # 1 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 82 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A y [y] 0 1 0 # 1 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 83 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: A [y] 1 0 1 0 # 1 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 84 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: [A] 1 1 0 1 0 # 1 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
Passo 85 | estado: q_aceita
  Fita 1: [A] 1 1 0 1 0 # 1 0 0 1 1 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: 1 0 0 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 5)
-> Maquina parou em q_aceita apos 85 passos: ACEITA
-> Fita 1 final: A11010#10011
-> Fita 2 final: 10010

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 6/6

Figura 13 – Execução passo a passo da entrada A11010#10011 (esperado: 10010)
— parte 6 de 6

3.2.4 Teste 4: 001#11

```

=====
ENTRADA: 001#11
=====
Passo 0 | estado: q0
  Fita 1: [0] 0 1 # 1 1 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 1 | estado: q_or
  Fita 1: 0 [0] 1 # 1 1 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 2 | estado: q_or_0
  Fita 1: 0 x [1] # 1 1 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 3 | estado: q_or_0
  Fita 1: 0 x 1 [#] 1 1 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 4 | estado: q_or_0w2
  Fita 1: 0 x 1 # [1] 1 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 5 | estado: q_or_volta2
  Fita 1: 0 x 1 [#] y 1 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 6 | estado: q_or_volta1
  Fita 1: 0 x [1] # y 1 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 7 | estado: q_or_volta1
  Fita 1: 0 [x] 1 # y 1 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 8 | estado: q_or
  Fita 1: 0 x [1] # y 1 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 9 | estado: q_or_1
  Fita 1: 0 x y [#] y 1 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 10 | estado: q_or_lw2
  Fita 1: 0 x y # [y] 1 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 11 | estado: q_or_lw2
  Fita 1: 0 x y # y [1] B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 12 | estado: q_or_volta2
  Fita 1: 0 x y # [y] y B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 13 | estado: q_or_volta2
  Fita 1: 0 x y [#] y y B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 14 | estado: q_or_volta1
  Fita 1: 0 x [y] # y y B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 1/2

Figura 14 – Execução passo a passo da entrada 001#11 (esperado: 11) — parte 1 de 2

```

Passo 15 | estado: q_or
    Fita 1: 0 x y [#] y y B (cabeca 1 na posicao 3)
    Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 16 | estado: q_rest_dir
    Fita 1: 0 x y # [y] y B (cabeca 1 na posicao 4)
    Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 17 | estado: q_rest_dir
    Fita 1: 0 x y # 1 [y] B (cabeca 1 na posicao 5)
    Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 18 | estado: q_rest_dir
    Fita 1: 0 x y # 1 1 [B] B (cabeca 1 na posicao 6)
    Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 19 | estado: q_rest_esq
    Fita 1: 0 x y # 1 [1] B (cabeca 1 na posicao 5)
    Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 20 | estado: q_rest_esq
    Fita 1: 0 x y # [1] 1 B (cabeca 1 na posicao 4)
    Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 21 | estado: q_rest_esq
    Fita 1: 0 x y [#] 1 1 B (cabeca 1 na posicao 3)
    Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 22 | estado: q_rest_esq
    Fita 1: 0 x [y] # 1 1 B (cabeca 1 na posicao 2)
    Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 23 | estado: q_rest_esq
    Fita 1: 0 [x] 1 # 1 1 B (cabeca 1 na posicao 1)
    Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 24 | estado: q_rest_esq
    Fita 1: [0] 0 1 # 1 1 B (cabeca 1 na posicao 0)
    Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 25 | estado: q_aceita
    Fita 1: [0] 0 1 # 1 1 B (cabeca 1 na posicao 0)
    Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
-> Maquina parou em q_aceita apos 25 passos: ACEITA
-> Fita 1 final: 001#11
-> Fita 2 final: 11

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 2/2

Figura 15 – Execução passo a passo da entrada 001#11 (esperado: 11) — parte 2 de 2

3.2.5 Teste 5: 0101#110

```

=====
ENTRADA: 0101#110
=====
Passo 0 | estado: q0
  Fita 1: [0] 1 0 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 1 | estado: q_or
  Fita 1: 0 [1] 0 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 2 | estado: q_or_1
  Fita 1: 0 y [0] 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 3 | estado: q_or_1
  Fita 1: 0 y 0 [1] # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 4 | estado: q_or_1
  Fita 1: 0 y 0 1 [#] 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 5 | estado: q_or_lw2
  Fita 1: 0 y 0 1 # [1] 1 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 6 | estado: q_or_volta2
  Fita 1: 0 y 0 1 [#] y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 7 | estado: q_or_volta1
  Fita 1: 0 y 0 [1] # y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 8 | estado: q_or_volta1
  Fita 1: 0 y [0] 1 # y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 9 | estado: q_or_volta1
  Fita 1: 0 [y] 0 1 # y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 10 | estado: q_or
  Fita 1: 0 y [0] 1 # y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 11 | estado: q_or_0
  Fita 1: 0 y x [1] # y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 12 | estado: q_or_0
  Fita 1: 0 y x 1 [#] y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 13 | estado: q_or_0w2
  Fita 1: 0 y x 1 # [y] 1 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 14 | estado: q_or_0w2
  Fita 1: 0 y x 1 # y [1] 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 1/3

Figura 16 – Execução passo a passo da entrada 0101#110 (esperado: 111) — parte 1 de 3

```

Passo 15 | estado: q_or_volta2
  Fita 1: 0 y x 1 # [y] y 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 16 | estado: q_or_volta2
  Fita 1: 0 y x 1 [#] y y 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 17 | estado: q_or_volta1
  Fita 1: 0 y x [1] # y y 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 18 | estado: q_or_volta1
  Fita 1: 0 y [x] 1 # y y 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 19 | estado: q_or
  Fita 1: 0 y x [1] # y y 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 20 | estado: q_or_1
  Fita 1: 0 y x y [#] y y 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 21 | estado: q_or_1w2
  Fita 1: 0 y x y # [y] y 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 22 | estado: q_or_1w2
  Fita 1: 0 y x y # y [y] 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 23 | estado: q_or_1w2
  Fita 1: 0 y x y # y y [0] B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 24 | estado: q_or_volta2
  Fita 1: 0 y x y # y [y] x B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 1 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 25 | estado: q_or_volta2
  Fita 1: 0 y x y # [y] y x B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 26 | estado: q_or_volta2
  Fita 1: 0 y x y [#] y y x B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 27 | estado: q_or_volta1
  Fita 1: 0 y x [y] # y y x B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 28 | estado: q_or
  Fita 1: 0 y x y [#] y y x B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 29 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: 0 y x y # [y] y x B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 30 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: 0 y x y # 1 [y] x B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 1 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 2/3

Figura 17 – Execução passo a passo da entrada 0101#110 (esperado: 111) — parte 2 de 3

```

Passo 31 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: 0 y x y # 1 1 [x] B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 1 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 32 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: 0 y x y # 1 1 0 [B] B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 1 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 33 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: 0 y x y # 1 1 [0] B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 1 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 34 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: 0 y x y # 1 [1] 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 1 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 35 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: 0 y x y # [1] 1 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 36 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: 0 y x y [#] 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 37 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: 0 y x [y] # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 38 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: 0 y [x] 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 1 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 39 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: 0 [y] 0 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: 1 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 40 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: [0] 1 0 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: 1 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 41 | estado: q_aceita
  Fita 1: [0] 1 0 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: 1 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
-> Maquina parou em q_aceita apos 41 passos: ACEITA
-> Fita 1 final: 0101#110
-> Fita 2 final: 111

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 3/3

Figura 18 – Execução passo a passo da entrada 0101#110 (esperado: 111) — parte 3 de 3

3.2.6 Teste 6: 00000#0000

```

=====
ENTRADA: 00000#0000
=====
Passo 0 | estado: q0
  Fita 1: [0] 0 0 0 0 # 0 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 1 | estado: q_or
  Fita 1: 0 [0] 0 0 0 # 0 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 2 | estado: q_or_0
  Fita 1: 0 x [0] 0 0 # 0 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 3 | estado: q_or_0
  Fita 1: 0 x 0 [0] 0 # 0 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 4 | estado: q_or_0
  Fita 1: 0 x 0 0 [0] # 0 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 5 | estado: q_or_0
  Fita 1: 0 x 0 0 0 [0] # 0 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 6 | estado: q_or_0w2
  Fita 1: 0 x 0 0 0 # [0] 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 7 | estado: q_or_volta2
  Fita 1: 0 x 0 0 0 [#] x 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 8 | estado: q_or_volta1
  Fita 1: 0 x 0 0 [0] # x 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 9 | estado: q_or_volta1
  Fita 1: 0 x 0 [0] 0 # x 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 10 | estado: q_or_volta1
  Fita 1: 0 x [0] 0 0 # x 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 11 | estado: q_or_volta1
  Fita 1: 0 [x] 0 0 0 # x 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 12 | estado: q_or
  Fita 1: 0 x [0] 0 0 # x 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 13 | estado: q_or_0
  Fita 1: 0 x x [0] 0 # x 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 14 | estado: q_or_0
  Fita 1: 0 x x 0 [0] # x 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 1/4

Figura 19 – Execução passo a passo da entrada 00000#0000 (esperado: 0000) — parte 1 de 4

```

Passo 15 | estado: q_or_0
  Fita 1: 0 x x 0 0 [#] x 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 16 | estado: q_or_0w2
  Fita 1: 0 x x 0 0 # [x] 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 17 | estado: q_or_0w2
  Fita 1: 0 x x 0 0 # x [0] 0 0 B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 18 | estado: q_or_volta2
  Fita 1: 0 x x 0 0 # [x] x 0 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 19 | estado: q_or_volta2
  Fita 1: 0 x x 0 0 [#] x x 0 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 20 | estado: q_or_volta1
  Fita 1: 0 x x 0 [0] # x x 0 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 21 | estado: q_or_volta1
  Fita 1: 0 x x [0] 0 # x x 0 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 22 | estado: q_or_volta1
  Fita 1: 0 x [x] 0 0 # x x 0 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 23 | estado: q_or
  Fita 1: 0 x x [0] 0 # x x 0 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 24 | estado: q_or_0
  Fita 1: 0 x x x [0] # x x 0 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 25 | estado: q_or_0
  Fita 1: 0 x x x 0 [#] x x 0 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 26 | estado: q_or_0w2
  Fita 1: 0 x x x 0 # [x] x 0 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 27 | estado: q_or_0w2
  Fita 1: 0 x x x 0 # x [x] 0 0 B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 28 | estado: q_or_0w2
  Fita 1: 0 x x x 0 # x x [0] 0 B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 29 | estado: q_or_volta2
  Fita 1: 0 x x x 0 # x [x] x 0 B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 30 | estado: q_or_volta2
  Fita 1: 0 x x x 0 # [x] x x 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 2/4

Figura 20 – Execução passo a passo da entrada 00000#0000 (esperado: 0000) — parte 2 de 4

```

Passo 31 | estado: q_or_volta2
  Fita 1: 0 x x x 0 [#] x x x 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 32 | estado: q_or_volta1
  Fita 1: 0 x x x [0] # x x x 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 33 | estado: q_or_volta1
  Fita 1: 0 x x [x] 0 # x x x 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 34 | estado: q_or
  Fita 1: 0 x x x [0] # x x x 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 35 | estado: q_or_0
  Fita 1: 0 x x x x [#] x x x 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 36 | estado: q_or_0w2
  Fita 1: 0 x x x x # [x] x x 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 37 | estado: q_or_0w2
  Fita 1: 0 x x x x # x [x] x 0 B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 38 | estado: q_or_0w2
  Fita 1: 0 x x x x # x x [x] 0 B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 39 | estado: q_or_0w2
  Fita 1: 0 x x x x # x x x [0] B (cabeca 1 na posicao 9)
  Fita 2: 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 40 | estado: q_or_volta2
  Fita 1: 0 x x x x # x x [x] x B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 41 | estado: q_or_volta2
  Fita 1: 0 x x x x # x [x] x x B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 42 | estado: q_or_volta2
  Fita 1: 0 x x x x # [x] x x x B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 43 | estado: q_or_volta2
  Fita 1: 0 x x x x [#] x x x x B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 44 | estado: q_or_volta1
  Fita 1: 0 x x x [x] # x x x x B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 45 | estado: q_or
  Fita 1: 0 x x x x [#] x x x x B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 46 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: 0 x x x x # [x] x x x B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 3/4

Figura 21 – Execução passo a passo da entrada 00000#0000 (esperado: 0000) — parte 3 de 4

```

Passo 47 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: 0 x x x x # 0 [x] x x B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 48 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: 0 x x x x # 0 0 [x] x B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 49 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: 0 x x x x # 0 0 0 [x] B (cabeca 1 na posicao 9)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 50 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: 0 x x x x # 0 0 0 0 [B] B (cabeca 1 na posicao 10)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 51 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: 0 x x x x # 0 0 0 [0] B (cabeca 1 na posicao 9)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 52 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: 0 x x x x # 0 0 [0] 0 B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 53 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: 0 x x x x # 0 [0] 0 0 B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 54 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: 0 x x x x # [0] 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 55 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: 0 x x x x [#] 0 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 56 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: 0 x x x [x] # 0 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 57 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: 0 x x [x] 0 # 0 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 58 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: 0 x [x] 0 0 # 0 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 59 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: 0 [x] 0 0 0 # 0 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 60 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: [0] 0 0 0 0 # 0 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 61 | estado: q_aceita
  Fita 1: [0] 0 0 0 0 # 0 0 0 0 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: 0 0 0 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
-> Maquina parou em q_aceita apos 61 passos: ACEITA
-> Fita 1 final: 00000#0000
-> Fita 2 final: 0000

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 4/4

Figura 22 – Execução passo a passo da entrada 00000#0000 (esperado: 0000) — parte 4 de 4

3.2.7 Teste 7: X01#11

```

=====
ENTRADA: X01#11
=====
Passo 0 | estado: q0
  Fita 1: [X] 0 1 # 1 1 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 1 | estado: q_xor
  Fita 1: X [0] 1 # 1 1 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 2 | estado: q_xor_0
  Fita 1: X x [1] # 1 1 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 3 | estado: q_xor_0
  Fita 1: X x 1 [#] 1 1 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 4 | estado: q_xor_0w2
  Fita 1: X x 1 # [1] 1 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 5 | estado: q_xor_volta2
  Fita 1: X x 1 [#] y 1 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 6 | estado: q_xor_volta1
  Fita 1: X x [1] # y 1 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 7 | estado: q_xor_volta1
  Fita 1: X [x] 1 # y 1 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 8 | estado: q_xor
  Fita 1: X x [1] # y 1 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 9 | estado: q_xor_1
  Fita 1: X x y [#] y 1 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 10 | estado: q_xor_1w2
  Fita 1: X x y # [y] 1 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 11 | estado: q_xor_1w2
  Fita 1: X x y # y [1] B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 12 | estado: q_xor_volta2
  Fita 1: X x y # [y] y B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 13 | estado: q_xor_volta2
  Fita 1: X x y [#] y y B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 14 | estado: q_xor_volta1
  Fita 1: X x [y] # y y B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 1/2

Figura 23 – Execução passo a passo da entrada X01#11 (esperado: 10) — parte 1 de 2

```

Passo 15 | estado: q_xor
  Fita 1: X x y [#] y y B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 16 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: X x y # [y] y B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 17 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: X x y # 1 [y] B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 18 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: X x y # 1 1 [B] B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 19 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X x y # 1 [1] B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 20 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X x y # [1] 1 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 21 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X x y [#] 1 1 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 22 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X x [y] # 1 1 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 23 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X [x] 1 # 1 1 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 24 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: [X] 0 1 # 1 1 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 25 | estado: q_aceita
  Fita 1: [X] 0 1 # 1 1 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
-> Maquina parou em q_aceita apos 25 passos: ACEITA
-> Fita 1 final: X01#11
-> Fita 2 final: 10

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 2/2

Figura 24 – Execução passo a passo da entrada X01#11 (esperado: 10) — parte 2 de 2

3.2.8 Teste 8: X101#110

```

=====
ENTRADA: X101#110
=====
Passo 0 | estado: q0
  Fita 1: [X] 1 0 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 1 | estado: q_xor
  Fita 1: X [1] 0 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 2 | estado: q_xor_1
  Fita 1: X y [0] 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 3 | estado: q_xor_1
  Fita 1: X y 0 [1] # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 4 | estado: q_xor_1
  Fita 1: X y 0 1 [#] 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 5 | estado: q_xor_lw2
  Fita 1: X y 0 1 # [1] 1 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 6 | estado: q_xor_volta2
  Fita 1: X y 0 1 [#] y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 7 | estado: q_xor_volta1
  Fita 1: X y 0 [1] # y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 8 | estado: q_xor_volta1
  Fita 1: X y [0] 1 # y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 9 | estado: q_xor_volta1
  Fita 1: X [y] 0 1 # y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 10 | estado: q_xor
  Fita 1: X y [0] 1 # y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 11 | estado: q_xor_0
  Fita 1: X y x [1] # y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 12 | estado: q_xor_0
  Fita 1: X y x 1 [#] y 1 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 13 | estado: q_xor_0w2
  Fita 1: X y x 1 # [y] 1 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 14 | estado: q_xor_0w2
  Fita 1: X y x 1 # y [1] 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 1/3

Figura 25 – Execução passo a passo da entrada X101#110 (esperado: 011) — parte 1 de 3

```

Passo 15 | estado: q_xor_volta2
    Fita 1: X y x 1 # [y] y 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
    Fita 2: 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 16 | estado: q_xor_volta2
    Fita 1: X y x 1 [#] y y 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
    Fita 2: 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 17 | estado: q_xor_volta1
    Fita 1: X y x [1] # y y 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
    Fita 2: 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 18 | estado: q_xor_volta1
    Fita 1: X y [x] 1 # y y 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
    Fita 2: 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 19 | estado: q_xor
    Fita 1: X y x [1] # y y 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
    Fita 2: 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 20 | estado: q_xor_1
    Fita 1: X y x y [#] y y 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
    Fita 2: 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 21 | estado: q_xor_lw2
    Fita 1: X y x y # [y] y 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
    Fita 2: 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 22 | estado: q_xor_lw2
    Fita 1: X y x y # y [y] 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
    Fita 2: 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 23 | estado: q_xor_lw2
    Fita 1: X y x y # y y [0] B (cabeca 1 na posicao 7)
    Fita 2: 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 24 | estado: q_xor_volta2
    Fita 1: X y x y # y [y] x B (cabeca 1 na posicao 6)
    Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 25 | estado: q_xor_volta2
    Fita 1: X y x y # [y] y x B (cabeca 1 na posicao 5)
    Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 26 | estado: q_xor_volta2
    Fita 1: X y x y [#] y y x B (cabeca 1 na posicao 4)
    Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 27 | estado: q_xor_volta1
    Fita 1: X y x [y] # y y x B (cabeca 1 na posicao 3)
    Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 28 | estado: q_xor
    Fita 1: X y x y [#] y y x B (cabeca 1 na posicao 4)
    Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 29 | estado: q_rest_dir
    Fita 1: X y x y # [y] y x B (cabeca 1 na posicao 5)
    Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 30 | estado: q_rest_dir
    Fita 1: X y x y # 1 [y] x B (cabeca 1 na posicao 6)
    Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 2/3

Figura 26 – Execução passo a passo da entrada X101#110 (esperado: 011) — parte 2 de 3

```

Passo 31 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: X y x y # 1 1 [x] B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 32 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: X y x y # 1 1 0 [B] B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 33 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X y x y # 1 1 [0] B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 34 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X y x y # 1 [1] 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 35 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X y x y # [1] 1 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 36 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X y x y [#] 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 37 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X y x [y] # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 38 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X y [x] 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 39 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X [y] 0 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 40 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: [X] 1 0 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 41 | estado: q_aceita
  Fita 1: [X] 1 0 1 # 1 1 0 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
-> Maquina parou em q_aceita apos 41 passos: ACEITA
-> Fita 1 final: X101#110
-> Fita 2 final: 011

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 3/3

Figura 27 – Execução passo a passo da entrada X101#110 (esperado: 011) — parte 3 de 3

3.2.9 Teste 9: X1100#1010

```

=====
ENTRADA: X1100#1010
=====
Passo 0 | estado: q0
  Fita 1: [X] 1 1 0 0 # 1 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 1 | estado: q_xor
  Fita 1: X [1] 1 0 0 # 1 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 2 | estado: q_xor_1
  Fita 1: X y [1] 0 0 # 1 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 3 | estado: q_xor_1
  Fita 1: X y 1 [0] 0 # 1 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 4 | estado: q_xor_1
  Fita 1: X y 1 0 [0] # 1 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 5 | estado: q_xor_1
  Fita 1: X y 1 0 0 [#] 1 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 6 | estado: q_xor_lw2
  Fita 1: X y 1 0 0 # [1] 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: [B] B (cabeca 2 na posicao 0)
Passo 7 | estado: q_xor_volta2
  Fita 1: X y 1 0 0 [#] y 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 8 | estado: q_xor_volta1
  Fita 1: X y 1 0 [0] # y 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 9 | estado: q_xor_volta1
  Fita 1: X y 1 [0] 0 # y 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 10 | estado: q_xor_volta1
  Fita 1: X y [1] 0 0 # y 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 11 | estado: q_xor_volta1
  Fita 1: X [y] 1 0 0 # y 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 12 | estado: q_xor
  Fita 1: X y [1] 0 0 # y 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 13 | estado: q_xor_1
  Fita 1: X y y [0] 0 # y 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 14 | estado: q_xor_1
  Fita 1: X y y 0 [0] # y 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 1/4

Figura 28 – Execução passo a passo da entrada X1100#1010 (esperado: 0110) — parte 1 de 4

```

Passo 15 | estado: q_xor_1
  Fita 1: X y y 0 0 [#] y 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 16 | estado: q_xor_lw2
  Fita 1: X y y 0 0 # [y] 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 17 | estado: q_xor_lw2
  Fita 1: X y y 0 0 # y [0] 1 0 B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 1)
Passo 18 | estado: q_xor_volta2
  Fita 1: X y y 0 0 # [y] x 1 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 19 | estado: q_xor_volta2
  Fita 1: X y y 0 0 [#] y x 1 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 20 | estado: q_xor_volta1
  Fita 1: X y y 0 [0] # y x 1 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 21 | estado: q_xor_volta1
  Fita 1: X y y [0] 0 # y x 1 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 22 | estado: q_xor_volta1
  Fita 1: X y [y] 0 0 # y x 1 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 23 | estado: q_xor
  Fita 1: X y y [0] 0 # y x 1 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 24 | estado: q_xor_0
  Fita 1: X y y x [0] # y x 1 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 25 | estado: q_xor_0
  Fita 1: X y y x 0 [#] y x 1 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 26 | estado: q_xor_0w2
  Fita 1: X y y x 0 # [y] x 1 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 27 | estado: q_xor_0w2
  Fita 1: X y y x 0 # y [x] 1 0 B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 28 | estado: q_xor_0w2
  Fita 1: X y y x 0 # y x [1] 0 B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 0 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 2)
Passo 29 | estado: q_xor_volta2
  Fita 1: X y y x 0 # y [x] y 0 B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 30 | estado: q_xor_volta2
  Fita 1: X y y x 0 # [y] x y 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 2/4

Figura 29 – Execução passo a passo da entrada X1100#1010 (esperado: 0110) — parte 2 de 4

```

Passo 31 | estado: q_xor_volta2
  Fita 1: X y y x 0 [#] y x y 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 32 | estado: q_xor_volta1
  Fita 1: X y y x [0] # y x y 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 33 | estado: q_xor_volta1
  Fita 1: X y y [x] 0 # y x y 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 34 | estado: q_xor
  Fita 1: X y y x [0] # y x y 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 35 | estado: q_xor_0
  Fita 1: X y y x x [#] y x y 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 36 | estado: q_xor_0w2
  Fita 1: X y y x x # [y] x y 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 37 | estado: q_xor_0w2
  Fita 1: X y y x x # y [x] y 0 B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 38 | estado: q_xor_0w2
  Fita 1: X y y x x # y x [y] 0 B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 39 | estado: q_xor_0w2
  Fita 1: X y y x x # y x y [0] B (cabeca 1 na posicao 9)
  Fita 2: 0 1 1 [B] B (cabeca 2 na posicao 3)
Passo 40 | estado: q_xor_volta2
  Fita 1: X y y x x # y x [y] x B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 41 | estado: q_xor_volta2
  Fita 1: X y y x x # y [x] y x B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 42 | estado: q_xor_volta2
  Fita 1: X y y x x # [y] x y x B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 43 | estado: q_xor_volta2
  Fita 1: X y y x x [#] y x y x B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 44 | estado: q_xor_volta1
  Fita 1: X y y x [x] # y x y x B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 45 | estado: q_xor
  Fita 1: X y y x x [#] y x y x B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 46 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: X y y x x # [y] x y x B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 3/4

Figura 30 – Execução passo a passo da entrada X1100#1010 (esperado: 0110) — parte 3 de 4

```

Passo 47 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: X y y x x # 1 [x] y x B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 48 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: X y y x x # 1 0 [y] x B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 49 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: X y y x x # 1 0 1 [x] B (cabeca 1 na posicao 9)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 50 | estado: q_rest_dir
  Fita 1: X y y x x # 1 0 1 0 [B] B (cabeca 1 na posicao 10)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 51 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X y y x x # 1 0 1 [0] B (cabeca 1 na posicao 9)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 52 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X y y x x # 1 0 [1] 0 B (cabeca 1 na posicao 8)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 53 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X y y x x # 1 [0] 1 0 B (cabeca 1 na posicao 7)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 54 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X y y x x # [1] 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 6)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 55 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X y y x x [#] 1 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 5)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 56 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X y y x [x] # 1 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 4)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 57 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X y y [x] 0 # 1 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 3)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 58 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X y [y] 0 0 # 1 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 2)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 59 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: X [y] 1 0 0 # 1 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 1)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 60 | estado: q_rest_esq
  Fita 1: [X] 1 1 0 0 # 1 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
Passo 61 | estado: q_aceita
  Fita 1: [X] 1 1 0 0 # 1 0 1 0 B (cabeca 1 na posicao 0)
  Fita 2: 0 1 1 0 [B] B (cabeca 2 na posicao 4)
-> Maquina parou em q_aceita apos 61 passos: ACEITA
-> Fita 1 final: X1100#1010
-> Fita 2 final: 0110

```

Maquina de Turing de duas fitas | Pagina 4/4

Figura 31 – Execução passo a passo da entrada X1100#1010 (esperado: 0110) — parte 4 de 4

REFERÊNCIAS

- [1] John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, and Jeffrey D. Ullman. *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*. Addison-Wesley, Boston, 3 edition, 2006.
- [2] Michael Sipser. *Introduction to the Theory of Computation*. Cengage Learning, Boston, 3 edition, 2012.
- [3] Alan M. Turing. On computable numbers, with an application to the entscheidungsproblem. *Proceedings of the London Mathematical Society*, 42:230–265, 1936.